

上海交通大学

实验报告

实验日期
成绩

一、实验目的

1. 加深对三相电路中中性线电压与相电压、线电流与相电流之间的关系。
2. 掌握三相电路的正确连接方式及测量方法。
3. 研究三相电路不对称负载为星形时，中性点的位置和其所起的作用。

二、注意事项

1. 测量时严禁用身体的任何部位接触带电的金属裸露部分。
2. 严禁带电改接线路、拆线。
3. 如果用手动量程测量时，应注意量程，切勿超过量程以免损坏仪表。
4. 测量电流时，先开启电源，接通负载后，再将电流表电流插头插入电流插座。以免因电源短路电容的冲击电流过大造成仪表损坏。
5. 当仪表出现8888或读数不正常时，请关闭仪表电源，再接通仪表电源。如仪表读数仍不正常，请老师解决。

三、实验原理及电路图

1. 三相电路

三相电路由三相电源供电的电路。三个 f 相同且随时间按正弦函数变化的电动势，若各相~~电压~~每相振幅相等，相位差依次为 120° ，则称为三相电动势。对称电源：产生对称三相电动势且各相阻抗相等。

当相序为 $U-V-W$ （或 $V-W-U$ 或 $W-U-V$ ）为正相

在三相电路中负载也为三相，由三个部分组成。连接方式分别为：星形和三角形连接。

相电压：电源/负载各相电压

相电流：流过电源/负载各相的电流

线电压：端线之间的电压

线电流：流过各端线的电流。

星形联结时：电压源各相负极连在一起 → 电源的中性线/零点N，连线为中性线/零点
 各相负载一端接在一起 → 负载的中性线/零点N'，连线为中性线/零点
 中性点位移：N, N'在相量图上不重合即 $U_{NN'} \neq 0$

2. 三相负载的星形联结

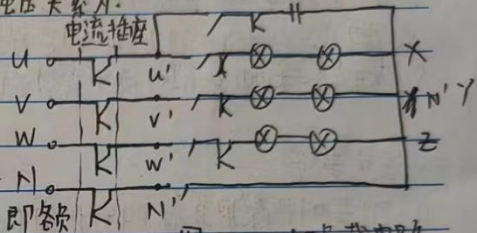
如图①，此时相电流 = 线电流。三相四线制时，中性线电流等于三个相电流的相量和， $I_N = I_u + I_v + I_w$ ，线电压和相电压关系为：

$$U_{uv} = U_{un} - U_{vn}$$

$$U_{vw} = U_{vn} - U_{wn}$$

$$U_{wu} = U_{wn} - U_{un}$$

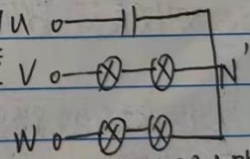
当电源和负载均对称： $U_L = \sqrt{3}U_p$ ；当负载为三相三线制星形联结，若负载不对称则中性点位移即各相电压不等。当负载为三相四线制对称负载连接时，各相相电压相等， $I_N = 0$ ；当负载不对称，中线阻抗足够小，各相电压仍相等， $I_N \neq 0$



图① 三相负载电路

3. 三相电源的相序测定

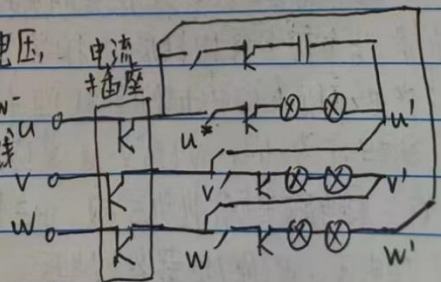
三相电源的相序测定可根据中点位移的原理，用实验方法来测定，如图②，采用三线制不对称的星形联结，假定任意一相为U相，其余2相为V、W。负载大小相同的白炽灯选择适当C值使2相白炽灯亮度有明显差别。较亮的为V相，较暗的为W相。



图② 相序器电路

4. 三相负载的三角形联结

如图③，负载为三角形联结时线电压等于相电压，线电流与相电流的关系为 $I_u = \sqrt{3}I_p$ ， $I_v = I_w$ ， $I_w = I_u$ 。当电源和负载对称时，线电流和相电流在数值上关系为 $I_L = \sqrt{3}I_p$



上海交通大学

实验报告

姓名 赖俊培

班级
实验名称

组别
实验指导教师

实验日期
成绩

四、实验内容及实验数据表格

任务一：测定电源相序

按图②接线， $C=4\mu F$ ，白炽灯的额定功率为40W，额定电压为220V，测定相序。如假定的相序与实际相序不符，则调整电源与实验板的连接线，使实验板上V相的灯比W相的灯亮。

任务二：三相四线制，负载为星形联结

按图①接线，测量线电压、相电压，中心点位移电压、线电流、相电流、中线电流。注：没有特殊说明的负载均为两只串联的40W白炽灯（以下类同）

三相四线制星形连接（电压：V，电流：A）

三相负载情况	U_{UV}	U_{VW}	U_{WU}	U_{UN}	U_{VN}	U_{WN}	$U_{NN'}$	I_U	I_V	I_W	I_N
负载对称	393	393	395	228	227	227	0	0.126	0.126	0.128	0.004
U相为4 μF 电容	393	393	395	228	227	227	0	0.295	0.126	0.128	0.322
U相开路	394	394	394	227	227	227	0	0	0.129	0.128	0.127

任务三：三相三线制，负载为星形联结

断开中线，在负载为分别为下列情况下，测量相电压，中心点位移电压、相电流。

三相三线制星形连接（ $U:V$ ； $I:A$ ）

三相负载情况	U_U	U_V	U_W	$U_{NN'}$	I_U	I_V	I_W
负载对称	228	228	226	2	0.127	0.126	0.127
U相为4 μF 电容	206	439	233	211	0.262	0.178	0.130
U相为开路	342	198	193	113	0	0.118	0.118
U相为短路							

4. 三相三线制, 负载为三角开环联结

按图①接线, 在负载为下述情况下, 测量线电流、相电流

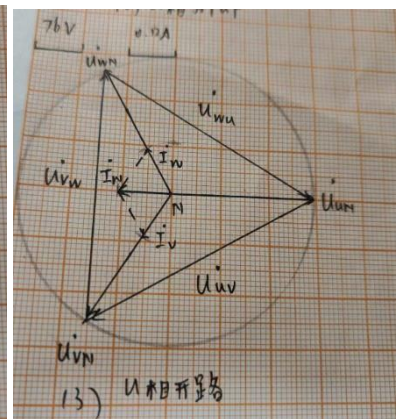
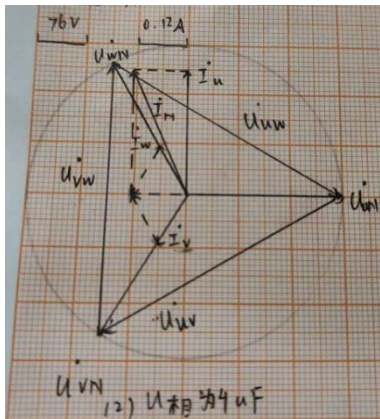
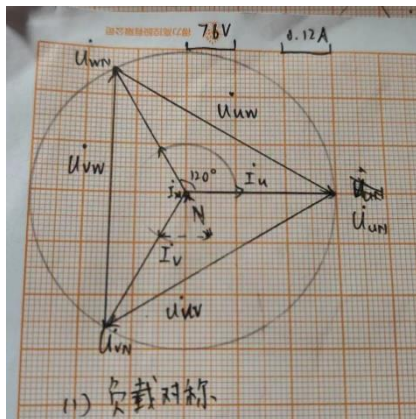
三相三线制三角开环连接 (下: $I: A$)

三相负载情况	I_{au}	I_v	I_w	I_{uv}	I_{vw}	I_{wu}
负载对称	0.295	0.292	0.294	0.169	0.168	0.171
UV相为4uF电容	0.381	0.662	0.294	0.514	0.168	0.171
UV相为开路	0.171	0.168	0.294	0	0.168	0.171

五. 数据分析

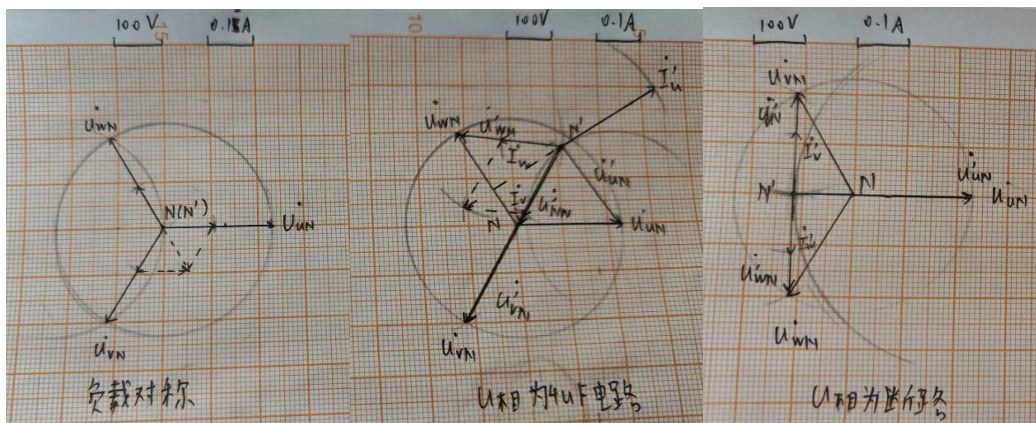
根据实验数据表作出相量图如附图: (实验电路图如前实验报告中的图①)

(1) 三相四线制星形联结

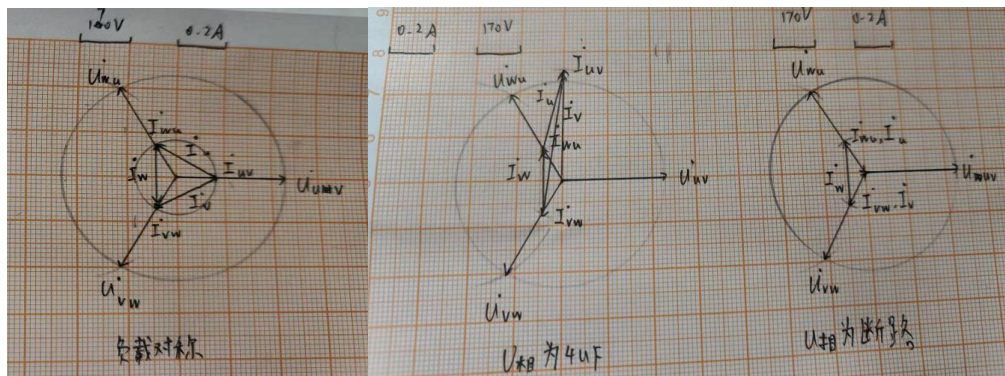


$U_{uv}/U_{uN} = \sqrt{3}$, 符合理论推导

2) 三相三线制星形联结



(3) 三相三线制三角形联结



六、思考题

1. 相序器工作原理

正序情况下设 $X_C = X_R = X_L$

$$U_{UN} = U \angle 0^\circ \quad U_{VN} = U \angle 120^\circ \quad U_{WN} = U \angle 120^\circ$$

$$U_{NN'} = \frac{j\omega C U_{UN} + U_{VN} \cdot \frac{1}{R} + U_{WN} \cdot \frac{1}{R}}{j\omega C + \frac{2}{R}}$$

$$= \frac{j U_{UN} + U_{VN} + U_{WN}}{j + 2} = 0.652 U \angle 108.4^\circ$$

$$V \text{ 相: } U_{VN'} = U_{VN} - U_{NN'} = 1.5U \angle -101.5^\circ$$

$$W \text{ 相: } U_{WN'} = U_{WN} - U_{NN'} = 0.4U \angle 138.4^\circ$$

V相电压 > W相电压

∴ 三相三线制情况下, 不对称 断开V相, V相灯亮于W相

2. 三相四线制工作特点: 线电压与相电压在数值上呈 $U_L = \sqrt{3} U_P$, 中性线电流为三相电流之和

(仅负载对称时) (任意情况)

其中中性线可以起平衡相电压作用

中性线上不可安装熔断器: 若安装则会导致中性线阻抗无穷大, 产生严重的中性线偏移, 使三相电压严重不对称, 故不能安装熔断器

3. 某一相电源断开时, 与该电源的灯泡亮度变暗, 无关的灯泡亮度不变。跟断开的相连接的灯泡电压减小, 而与其无关的灯泡电压不变, 故相关的灯变暗, 无关的灯变亮